

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 10

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Пириев Керем

Группа: НПИбд 02-25

МОСКВА

2025__ г.

Содержание

1 Цель работы	5
2 Задание	6
3 Теоретическое введение	7
4 Выполнение лабораторной работы	8
4.1 Задание для самостоятельной работы	12
5 Выводы	16
6 Список литературы	17

Список иллюстраций

4.1 Создание рабочего каталога	8
4.2 Программа первого листинга	9
4.3 Запуск программы первого листинга	10
4.4 Демонстрация команды <code>chmod</code>	10
4.5 Запуск текстового файла	11
4.6 Символьная и числовая записи	12
4.7 Демонстрация работы программы	13

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

2 Задание

1. Создание файлов в программах
2. Изменение прав на файлы для разных групп пользователей
3. Выполнение самостоятельных заданий по материалам лабораторной работы.

3 Теоретическое введение

ОС GNU/Linux является многопользовательской операционной системой. И

для обеспечения защиты данных одного пользователя от действий других

пользователей существуют специальные механизмы разграничения доступа к

файлам. Кроме ограничения доступа, данный механизм позволяет разрешить

другим пользователям доступ данным для совместной работы

4 Выполнение лабораторной работы

Создаю каталог для программ лабораторной работы № 10 (рис. 4.1).

A screenshot of a terminal window with a dark background. The terminal shows a series of commands being executed in a shell. The prompt is 'piriyew@piriyew-Default-string:'. The first command is 'mkdir ~/work/arch-pc/lab10'. The second command is 'cd ~/work/arch-pc/lab10'. The third command is 'touch lab10-1.asm readme-1.txt readme-2.txt'. The fourth command is 'touch lab10-1.asm readme-1.txt readme-2.txt'. The prompt changes to 'piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10\$' after each command. The terminal title bar shows 'piriyew@piriyew-Default-string: ~/work/arch-pc/lab10'.

```
piriyew@piriyew-Default-string: ~/work/arch-pc/lab10
piriyew@piriyew-Default-string:~$ mkdir ~/work/arch-pc/lab10
piriyew@piriyew-Default-string:~$ cd ~/work/arch-pc/lab10
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ touch lab10-1.asm readme-1.txt readme-2.txt
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 4.1: Создание рабочего каталога

Ввожу в созданный файл программу из первого листинга (рис. 4.2).

```
GNU nano 7.2 lab10-1.asm *
%include 'in_out.asm'

SECTION .data
filename db 'readme.txt', 0h
msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0h

SECTION .bss
contents resb 255
len resd 1

SECTION .text
global _start

_start:
    mov eax, msg
    call sprint
    mov ecx, contents
    mov edx, 255
    call sread

    mov [len], eax
    mov eax, 5
    mov ebx, filename
    mov ecx, 11020
    mov edx, 6440
    int 80h

    cmp eax, 0
    ;
```

Рис. 4.2: Программа первого листинга

Запускаю программу, она просит на ввод строку, после чего создает текстовый файл с введенной пользователем строкой (рис. 4.3).

```

piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-1.asm -o lab10-1.o
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 lab10-1.o -o lab10-1
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите с Piriyew

Текст записан в гpiriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 24
-rwxrwxr-x 1 piriyew piriyew 8828 дек 12 18:26 lab10-1
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 1090 дек 12 18:25 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 944 дек 12 18:26 lab10-1.o
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 0 дек 12 18:04 readme-1.txt
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 0 дек 12 18:04 readme-2.txt
-rw-r--r-- 1 piriyew piriyew 8 дек 12 18:27 readme.txt
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme-1.txt
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рис. 4.3: Запуск программы первого листинга

Меняю права владельца, запретив исполнять файл, после чего система отказывает в исполнении файла, т.к. я - владелец - запретил самому себе же исполнять программу (рис. 4.4)

```

piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 24
-rwxrwxr-x 1 piriyew piriyew 8828 дек 12 18:26 lab10-1
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 1090 дек 12 18:25 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 944 дек 12 18:26 lab10-1.o
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 0 дек 12 18:04 readme-1.txt
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 0 дек 12 18:04 readme-2.txt
-rw-r--r-- 1 piriyew piriyew 8 дек 12 18:27 readme.txt
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u+x lab10-1
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 24
-rwxrwxr-x 1 piriyew piriyew 8828 дек 12 18:26 lab10-1
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 1090 дек 12 18:25 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 944 дек 12 18:26 lab10-1.o
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 0 дек 12 18:04 readme-1.txt
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 0 дек 12 18:04 readme-2.txt
-rw-r--r-- 1 piriyew piriyew 8 дек 12 18:27 readme.txt
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите с Kereм

Текст записан в гpiriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рис. 4.4: Демонстрация команды chmod

Добавляю к исходному файлу программы права владельцу на исполнение, исполняемый текстовый файл интерпретирует каждую строку как команду, так как ни одна из строк не является командой bash, программа абсолютно ничего не делает (рис. 4.5).

```

piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u+x lab10-1.asm
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1.asm
./lab10-1.asm: строка 1: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 2: filename: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 3: msg: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 4: prompt: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 6: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 7: contents: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 9: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 10: global: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 12: _start:: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 13: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «;»
./lab10-1.asm: строка 13: `      ; Mesaj yazdır'
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ █

```

Рис. 4.5: Запуск текстового файла

Согласно своему варианту, мне нужно установить соответствующие ему права на текстовые файлы, созданные в начале лабораторной работы:

1. В символьном виде для 1-го readme файла `-x -w- -w2`.
2. В двоичной системе для 2-го readme файла `001 011 101`

Перевожу группу битов в восьмеричную систему, символьную запись подгоняю под синтаксис и получаю нужные аргументы для `chmod` (рис. 4.6).

```

piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u=x,g=w,o=w readme-1.txt
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 135 readme-2.txt
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ █

```

Рис. 4.6: Символьная и числовая записи

4.1 Задание для самостоятельной работы

Пишу программу, транслирую и компилирую. Программа должна выводить приглашение, просить ввод с клавиатуры и создавать текстовый файл с указанной в программе строкой и вводом пользователя. Запускаю программу, проверяю наличие и содержание созданного текстового файла, программа работает корректно (рис. 4.7).

```
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-2.asm -o lab10-2.o
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 lab10-2.o -o lab10-2
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-2
Kak Vas zovut? Kerem
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt
Menya zovut Kerem
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 4.7: Демонстрация работы программы

Код программы:

```
%include 'in_out.asm'
```

```
SECTION .data
```

```
filename db 'name.txt', 0
```

```
prompt db 'Как Вас зовут?', 0
```

```
intro db 'Меня зовут ', 0
```

```
SECTION .bss
```

```
name resb 255
```

```
SECTION .text
```

```
global _start
```

```
_start:
```

```
mov eax, prompt
```

```
call sprint
```

```
mov ecx, name
```

```
mov edx, 255
```

```
call sread
```

```
mov eax, 8
```

```
mov ebx, filename
```

```
mov ecx, 0744o
```

```
int 80h
```

```
mov esi, eax
```

```
mov eax, intro
```

```
call slen
```

```
mov edx, eax
```

```
mov ecx, intro
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h
mov eax, name
call slen
mov edx, eax
mov ecx, name
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h
mov ebx, esi
mov eax, 6
int 80h
call quit
```

5 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я приобрел навыки написания программ для работы с файлами, научился редактировать права для файлов.

6 Список литературы

1. Курс на ТУИС
2. Программирование на языке ассемблера NASM Столяров А. В

